

فلاي قাকা (Fly GACA) — المكتب

القسم root | النوع readme | الحالة active | المالك Founder | آخر تحديث 19-08-2026

<"div align="center">

نظام التشغيل الكامل لمنصة التعليم المستقلة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية.
كل وثيقة وسياسة ودليل عمل ومواصفة تُدير فلاي قাকা — في مستودع واحد خاضع لإدارة الإصدارات.

[PDFs](#) [Sections](#) [Languages](#) [License](#) [Status](#)

📖 الفهرس الرئيسي · 🗺️ خارطة الطريق · 🖨️ خط إنتاج الطباعة · 🌐 النسخة العربية

</div/>

ما هذا؟

ay2m/Office («المكتب») هو مستودع الوثائق الداخلية لفلاي قাকা — منصة تعليمية مستقلة ومكتبة تنظيمية مفتوحة للطيران المدني السعودي (الوائح GACAR، ودليل الطيران AIP، والخرائط، والمدرسة الأرضية، والكابتن عادل مدرّب الطيران بالذكاء الاصطناعي).

يخزن هذا المستودع كل وثيقة تشغيلية تُدير الشركة: الاستراتيجية والأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، وقواعد الحوكمة، والعقود القانونية، والسياسات المالية، وحزم الامتثال السعودية (PDPL و ZATCA و MISAg ونطاقات)، وأطر الموارد البشرية، وأدلة النفاذ إلى السوق، ومواد المستثمرين، وأصول العلامة التجارية، ومواصفات المنتج والهندسة.

ولا يحتوي على أي شيفرة مصدرة للتطبيق — فبرمجيات منتج فلاي قাকা تقيم في مستودعات مستقلة مخصصة:

المستودع	الدور والوصف
ay2m/Office (هذا المستودع)	نظام تشغيل الأعمال — الاستراتيجية والحوكمة والشؤون القانونية والمالية والامتثال السعودي والموارد البشرية والنفاذ إلى السوق
ay2m/FlyGACA	flygaca.com — تطبيق الويب التّقدّمي (PWA) ثنائي اللغة المبني على React 19 + Vite وخلفيّته المبنية على Express والعاملة على Cloud Run (me-central2، Cloud SQL، Moyasarg)، إضافةً إلى المصنّف التنظيمي وخطوط إنتاج المحتوى
ay2m/Captain-Adel	خدمة مدرّب الطيران بالذكاء الاصطناعي (captadel.com) + محرّك RAG خلف المحادثة واستدعاء الدوال والتقييمات
ay2m/FlyGACA-ios	عائلة تطبيقات SwiftUI الأصلية — حزمة FlyGACAKit المشتركة + هدفا ELPT و AIP في متجر التطبيقات
ay2m/FlyGACA-app	مؤرشف، السلف المتقاعد لـ ay2m/FlyGACA، للقراءة فقط، محفوظ من أجل تاريخه البالغ 1,005 إيداعات

أربعة مستودعات حيّة إضافةً إلى واحد مؤرشف؛ وهذا هو نظام تشغيل الوثائق الداخلية. وتصف وثائق أسبق في هذه الشجرة حسابًا باسم `FlyGACA/...` وستة مستودعات لكل وحدة في متجر التطبيقات — تلك المسارات تحويلات قديمة إلى `ay2m/...`، والمستودعات الستة لم توجد قط.

[IMPORTANT!] فلاي قাকা غير مرتبطة بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA). كل وثيقة وكل واجهة موجّهة للمستخدم تُرَسِّخ قاعدة واحدة: التحقّق من أحدث منشور رسمي للهيئة. هذه المنصة تساعدك على إيجاد التنظيمات ودراساتها — ولا تحلّ محلّها أبدًا.

البدء السريع 🚀

```
# استنساخ المستودع
git clone https://github.com/ay2m/Office.git
cd Office

# تصفّح الفهرس الرئيسي
open _INDEX.md           # macOS
xdg-open _INDEX.md       # Linux

# .md. الجاهزة للطباعة بعد تعديل أي ملف PDF إعادة توليد ملفات
cd tools/print
npm ci                    # المثبت مسبقًا (يستخدم) تثبيت لمرة واحدة
npm run build              # بناء تزايد - يعالج الوثائق المتغيرة فقط
npm run check              # (CI بوابة) PDF التحقّق من البيانات الوصفية وحداثة ملفات
```

[NOTE!] يستخدم خطّ إنتاج الطباعة Node 20 + Chromium ≥ 131 بلا واجهة. وخطوط التنظيد مضمّنة في `tools/print/fonts/`، مما يتيح معالجة تعمل دون اتصال بالكامل. دليل الاستخدام الكامل: `tools/print/README.md`.

بنية المستودع 📁

يُنظّم المستودع في اثني عشر قسمًا مرقّمًا (00-11)، كلّ منها مبني ومتصّح باستقلال:

القسم	العنوان	المحتوى والنطاق
00	الاستراتيجية	خارطة الطريق الرئيسية، والخطة الاستراتيجية السنوية والأهداف والنتائج الرئيسية، وخطة تنفيذ الرئيس التنفيذي (السرّيات 0-3)، ومتعلّق المرحلة 0، والعصف الذهني الاستراتيجي (00-10)
01	الحوكمة	اتفاقية المؤسسين، واتفاقية المساهمين، وخطة ESOP، ومدوّنة السلوك، وسجل القرارات، وحزم المجلس، وحوكمة المستودع (<code>CLAUDE.md</code> و <code>CONTRIBUTING.md</code> و <code>SECURITY.md</code> و <code>LICENSE</code>)

القسم	العنوان	المحتوى والنطاق
02	الشؤون القانونية	اتفاقيات عدم الإفصاح، واتفاقية المستخدم، واتفاقية مستوى الخدمة، واتفاقية التجربة التمهيديّة، وسياسة الخصوصية وفق PDPL، واتفاقية معالجة البيانات، وإجراء الملكية الفكرية والإزالة، وسياسة الاسترجاع، وموجزات المحامين السعوديين
03	المالية	سياسة البنوك والخزينة، والمشتريات، وسياسة المصروفات، ومتعلّقات الموازنة مقابل الفعلي، ولوحات المعلومات المالية، وقوالب الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA
04	الامتثال (السعودية)	رخصة الاستثمار من MISA، وحزمة الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA، وبرنامج الامتثال وتقييم أثر حماية البيانات (PDPL)، وخطة نطاقات، وخطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث
05	الموارد البشرية	عقود العمل المتوافقة مع النظام السعودي، ودليل الموظف، والأوصاف الوظيفية، وقوائم الإعداد والتهيئة وإنهاء الخدمة، وقوالب تقييم الأداء
06	العمليات / تقنية المعلومات	إعداد المكتب الرقمي، ومواصفات المنتج (إدارة علاقات العملاء، والكابتن عادل، ولوحة المدّرب)، وأدّلة التشغيل، ومخطّطات البنية التحتية، وحزم الإعداد
07	النفاذ إلى السوق	أدّلة المبيعات، ونصوص العروض التوضيحية، ومعالجة الاعتراضات، وقوالب التواصل البارد، ومسار صفقات B2B، واستراتيجية تحسين محركات البحث واستكشاف الكلمات المفتاحية
08	نجاح العملاء	أدّلة الإعداد والتهيئة، وإطار درجة صحّة العميل، وحزم استبيان NPS، وقوالب المراجعة الربعية، وأدّلة منع التسرّب
09	علاقات المستثمرين	عرض الاستثمار، والأسئلة الشائعة للمستثمرين، واستبيان العناية الواجبة، وقوالب التحديث الشهري للمستثمرين، وسجل المخاطر، وقائمة المستثمرين السعوديين المستهدفين
10	الأكاديمية والمنهج	خريطة المنهج، ومصفوفة التغطية، والاختبارات التجريبية لرخصة الطيار الخاص، ومسارات التعلّم الذاتي B2C، وإعداد المدّربين، وحزم ترحيب طلاب الطيران
11	العلامة التجارية	نظام تصميم «الصقر»، ورموز التصميم، ودليل الأسلوب، والشعارات، ومطبوعات العلامة (أوراق رسمية إنجليزية + عربية RTL، وبطاقات أعمال، وأغلفة)

المجلدات المساندة:

المجلد	الغرض
_INDEX.md	فهرس رئيسي سهل القراءة عبر الأقسام الاثني عشر
templates/	بدايات Markdown قابلة لإعادة الاستخدام (<code>tpl-legal-g</code> <code>tpl-hr-policy</code> <code>tpl-fin-report</code> <code>tpl-strat-proposal</code> <code>tpl-ops-runbook</code> <code>memo</code>)
ar/	نسخة عربية (فصحى بالاصطلاح السعودي) كاملة للأقسام الاثني عشر والقوالب — البنية نفسها وأسماء ملفات ASCII نفسها
tools/print/	خط إنتاج المعالجة من Markdown و HTML إلى PDF بقياس A4 بهوية العلامة (سمة «الصقر» للوثائق، خطوط تعمل دون اتصال، إنجليزي + عربي RTL)
_print/	ملفات PDF المؤلّدة الجاهزة للطباعة، محاكاة شجرة الملفات بالضبط (متعلّبة في git)

القدرات الرئيسية ✨

القدرة	التفصيل
عمليات خاضعة لإدارة الإصدارات 📁	كل سياسة وعقد ومواصفة تقنية متعقبة في Git — بتاريخ فروق ومسؤولية كامل.
خط إنتاج طباعة آلي 🖨️	أي تعديل على <code>.md</code> يُعاد معالجته إلى ملف PDF بقياس A4 بهوية العلامة وعلامة مائية، عبر Chromium بلا واجهة.
ثنائية اللغة أصالةً (EN / AR) 🌐	نسخة عربية (فصحى بالاصطلاح السعودي) موازية تحت <code>ar/</code> ؛ وتبقى أسماء الملفات ASCII بنمط kebab-case متطابقة لتسهيل المقارنة.
بيانات وصفية YAML 📄	حقول موحدة: <code>title / section / doc_type / status / owner / last_updated / lang</code> على كل وثيقة.
منظومة الامتثال السعودية 🏛️	مبنية خصيصًا للأطر النظامية السعودية: PDPL، والفوترة الإلكترونية لدى ZATCA، وترخيص MISA، ونطاقات.
مواصفات الكابتن عادل التقنية 🏆	مواصفات كاملة لمدرب الطيران بالذكاء الاصطناعي، وبروتوكول الرفض، وأدلة النشر، ومجموعة التقييم.
نظام تصميم «الصقر» 🦅	خط Inter للمتن، Cairo للعناوين والنص العربي، JetBrains Monog للشفرة، ولوح ألوان «أزرق الصقر».

التعريب العربي (ar/) 🌐

مجلد `ar/` ترجمة عربية كاملة وموازية لشجرة الوثائق — بنية المجلدات نفسها، وأسماء ملفات ASCII نفسها، مكتوبة بالعربية الفصحى الحديثة (بالاصطلاح السعودي الرسمي).

- 118 ملف `.md` تُحفظ متزامنة مع المصدر الإنجليزي
- مصطلحات موحدة وفق `ar/_GLOSSARY.md` (مسرد المصطلحات EN↔AR)
- تُعالج ملفات PDF العربية آليًا من اليمين إلى اليسار (تنضيد Cairo، وصناديق هوامش RTL)
- تبقى مسارات الشيفرة والمعرفات وأسماء الملفات اللاتينية من اليسار إلى اليمين داخل النص العربي

[NOTE!] النسخة الإنجليزية هي المصدر المرجعي المعتمد. وعند أي التباس، تحكم الوثيقة الإنجليزية.

خط إنتاج الطباعة وبوابة التكامل المستمر 🖨️

تولّد كل وثيقة `.md` ملف PDF جاهزًا للطباعة بهوية العلامة تحت `_print/`، محاكيًا شجرة المجلدات. ويستخدم خط الإنتاج `markdown-it` + Chromium بلا واجهة مع سمة «الصقر» للوثائق:

- الخطوط: Inter (المتن) · Cairo (العناوين + العربية) · JetBrains Mono (الشفرة) — مضمّنة للعمل دون اتصال تحت `tools/print/fonts/`

- التخطيط: A4، وهوامش 0.75 بوصة، وأرقام صفحات في التذييل، وكتلة غلاف مولّدة من البيانات الوصفية
YAML
- العلامات المائية: يضع `status: draft` أو `scaffold` علامة مائية DRAFT/SCAFFOLD آليًا
- تزايدِي: يتعقّب `.buildcache.json` بصمات المحتوى — وتُختَظى الوثائق غير المتغيّرة

```
cd tools/print
npm run build          # إعادة بناء تزايدية
npm run build:force    # من المصفر PDF إعادة بناء كل ملفات
node build.mjs 02-legal/terms-of-use-draft-2026-06-14.md # معالجة وثيقة واحدة
node check.mjs        # للتحقق من الحداثة والبيانات الوصفية CI تشغيل بؤابة
```

هوية العلامة التجارية 🎨

يمنح نظام تصميم «الصقر» وأصول الشعار وقوالب الطباعة في `11-brand/` كل وثيقة من وثائق فلامي قাকা هوية موحّدة.

```
height="70" />    "شعار فلامي قাকা"=p align="center"> 
height="70" />     "بطاقة أعمال الكابتن عادل"=src="../../11-brand/print/business-card-front-capt-adel.png" alt
</p>
```

خارطة الطريق وحالة التنفيذ 🗺️

تتّعب المراحل في `00-strategy/roadmap.md`.

المرحلة	العنوان	الحالة	الملخص
0	الأسس	🟡 قيد التنفيذ	المنظومة التقنية حيّة؛ وتسجيل الكيان القانوني السعودي ما يزال مفتوحًا
1	المكتبة المفتوحة	✅ أطلقت	لوائح GACAR والمطارات وفهرس الخرائط حيّة
2	الكابتن عادل (الذكاء الاصطناعي)	✅ أطلقت	مدرب الطيران بتقنية RAG حيّ على Gemini 2.5 Flash
3	حسابات الطيران	🟡 مبنية	مصادقة بكويز الجلسة + Google OAuth على Cloud Run و Cloud SQL، Postgres حيّة؛ وتقييم أثر PDPL قيد الانتظار
4	العربية والصقل	🟡 قيد التنفيذ	المحرّك ثنائي اللغة حيّ؛ وترجمات الصفحات الداخلية جارية
5	تحقيق الدخل والمدارس	🟡 مخططة	مقيّدة بتسجيل الكيان القانوني
6	التطبيقات الأصلية	🟡 قيد التنفيذ	هدفا iOS، ELPT، AIPg مبنيان؛ والتقديم للمتجر قيد الانتظار

المرحلة	العنوان	الحالة	الملخص
7	منصة التدريب	أطلقت	بنك من 162 سؤالاً، وبطاقات مراجعة، وتحليلات اختبارات حية
8	منصة المكتبة	أطلقت	بحث في المكتبة كاملة، ودروس سلامة، ومسارات قراءة حية
9	الإطلاق والظهور	منشورة	تطبيق الويب منشور؛ والنطاق المخصص والنفاذ إلى السوق نشطان
10	الكابتن عادل في الإنتاج	قيد التنفيذ	حراس المدخلات وحدود المعدل والتقييمات فطلة
11	العمق العملي	أطلقت	21 أداة طيران، و11 دليلًا، وبنك الدراسة كاملاً

🤝 الحوكمة والمساهمة

يلتزم هذا المستودع التزامًا صارمًا بإرشادات الحوكمة في [01-governance/](#):

- [CONTRIBUTING.md](#) — الإعداد، وأعراف الوثائق، وقائمة ما قبل طلب السحب
- [CODE_OF_CONDUCT.md](#) — معايير المجتمع
- [SECURITY.md](#) — سياسة الأمن والإفصاح المسؤول
- [CLAUDE.md](#) — إرشادات المساعد الذكي وتوثيق البنية

جميع الوثائق التشغيلية الخاصة بنا مرخصة بموجب [رخصة Apache الإصدار 2.0](#). أما النصوص التنظيمية المقتبسة فهي مملوكة للهيئة العامة للطيران المدني ومستثناة من هذه الرخصة.

<"div align="center">

بني لسماء المملكة. يُدار من «المكتب».

<div/>